

Gudy Examination Series

MAP YOUR MASTERY. MASTER YOUR GOALS.

TKA Wajib: Matematika

Trigonometri

Sudut Istimewa & Relasi Kuadran, Identitas Trigonometri & Sudut Ganda, Aturan Sinus & Cosinus, Persamaan Trigonometri

Kode GDY-TKA-TRIG-
Paket: 100
Jumlah 20 Butir Pilihan
Soal: Ganda
Alokasi
Waktu: 60 Menit
Target
Nilai: 100 / Sempurna

Petunjuk Pengerjaan Ujian Mandiri:

- Kerjakan seluruh butir soal secara mandiri tanpa membuka buku catatan atau bantuan mesin pencari untuk mengukur pemahaman murni Anda.
- Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, D, atau E) untuk setiap butir soal.
- Perhatikan alokasi waktu ujian (60 menit) untuk melatih kecepatan membaca dan ketepatan kalkulasi.
- Setelah selesai, periksalah lembar jawaban Anda dengan *Kunci Jawaban & Lembar Pembahasan Lengkap* yang terletak di halaman akhir dokumen ini.

BAGIAN 1: NASKAH SOAL PILIHAN GANDA

Soal #1

Sudut Berelasi Kuadran II

Nilai dari $\sin 150^\circ + \cos 300^\circ - \tan 225^\circ$ adalah...

- A. 0
- B. $1/2$
- C. 1
- D. $-1/2$
- E. -1

Soal #2

Aturan Sinus

Pada segitiga ABC, besar sudut $A = 30^\circ$, sudut $B = 45^\circ$, dan panjang sisi $a = 6$ cm. Panjang sisi b adalah...

- A. $3\sqrt{2}$ cm
- B. $6\sqrt{2}$ cm
- C. $6\sqrt{3}$ cm
- D. 12 cm
- E. $12\sqrt{2}$ cm

Soal #3

Aturan Cosinus

Pada segitiga ABC, panjang sisi $b = 5$ cm, $c = 8$ cm, dan sudut $A = 60^\circ$. Panjang sisi a adalah...

- A. 6 cm
- B. 7 cm
- C. 8 cm
- D. $\sqrt{49}$ cm
- E. $\sqrt{51}$ cm

Soal #4

Identitas Sudut Ganda

Jika $\sin x = \frac{3}{5}$ untuk $0^\circ < x < 90^\circ$, maka nilai dari $\sin 2x$ adalah...

- A. $\frac{12}{25}$
- B. $\frac{24}{25}$
- C. $\frac{7}{25}$
- D. $\frac{16}{25}$
- E. $\frac{18}{25}$

Soal #5

Cos Sudut Ganda

Bentuk $(1 - \cos 2x) / (1 + \cos 2x)$ identik dengan...

- A. $\sin^2 x$
- B. $\cos^2 x$
- C. $\tan^2 x$
- D. $\cot^2 x$
- E. $\sec^2 x$

Soal #6

Persamaan Trigonometri

Himpunan penyelesaian dari $2 \sin x - 1 = 0$ untuk $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$ adalah...

- A. $\{30^\circ, 150^\circ\}$
- B. $\{30^\circ, 60^\circ\}$
- C. $\{60^\circ, 120^\circ\}$
- D. $\{150^\circ, 210^\circ\}$
- E. $\{30^\circ, 330^\circ\}$

Soal #7

Luas Segitiga via Trigonometri

Luas segitiga ABC yang memiliki sisi $a = 8$ cm, $b = 10$ cm, dan sudut $C = 30^\circ$ adalah...

- A. 20 cm^2
- B. $20\sqrt{3} \text{ cm}^2$
- C. 40 cm^2
- D. $40\sqrt{3} \text{ cm}^2$
- E. 80 cm^2

Soal #8

Identitas Penjumlahan Sudut

Nilai dari $\cos 75^\circ$ adalah...

- A. $(\sqrt{6} - \sqrt{2}) / 4$
- B. $(\sqrt{6} + \sqrt{2}) / 4$
- C. $(\sqrt{3} - 1) / 2$
- D. $(\sqrt{2} - \sqrt{6}) / 4$
- E. $(\sqrt{6} - \sqrt{2}) / 2$

Soal #9

Tan Penjumlahan Sudut

Jika $\tan A = 1/2$ dan $\tan B = 1/3$, maka nilai $\tan(A + B)$ adalah...

- A. $1/5$
- B. $5/6$
- C. 1
- D. $6/5$
- E. 2

Soal #10

Periode Grafik Trigonometri

Periode dari fungsi trigonometri $y = 3 \sin(2x - \pi/3)$ adalah...

- A. $\pi/2$
- B. π
- C. 2π
- D. 3π
- E. 4π

Soal #11

Amplitudo & Nilai Maksimum

Nilai maksimum dan minimum dari $f(x) = -4 \cos(3x) + 2$ berturut-turut adalah...

- A. 6 dan -2
- B. 4 dan -4
- C. 2 dan -6
- D. 6 dan 2
- E. 4 dan -2

Soal #12

Sudut Elevasi Cerita

Seorang anak memandang puncak tiang bendera dengan sudut elevasi 45° . Jika jarak anak ke tiang bendera adalah 15 meter dan tinggi mata anak dari tanah adalah 1,5 meter, maka tinggi tiang bendera adalah...

- A. 15 meter
- B. 16,5 meter
- C. 18 meter
- D. $15\sqrt{2}$ meter
- E. $16,5\sqrt{3}$ meter

Soal #13

Konversi Perkalian ke Penjumlahan

Bentuk $2 \sin 75^\circ \cos 15^\circ$ senilai dengan...

- A. $(2 + \sqrt{3}) / 2$
- B. $1 + \sqrt{3}$
- C. $\sqrt{3} / 2$
- D. 1
- E. $2 - \sqrt{3}$

Soal #14

Persamaan Trigonometri Kuadrat

Himpunan penyelesaian dari $2 \cos^2 x + \cos x - 1 = 0$ pada interval $0 \leq x \leq 2\pi$ adalah...

- A. $\{\pi/3, \pi, 5\pi/3\}$
- B. $\{\pi/6, \pi, 11\pi/6\}$
- C. $\{\pi/3, 2\pi/3, \pi\}$
- D. $\{0, \pi/3, 5\pi/3\}$
- E. $\{\pi/3, 5\pi/3\}$

Soal #15

Identitas Dasar Pythagoras

Jika $\sec x = 13/12$ dan x di kuadran IV, maka nilai $\tan x$ adalah...

- A. $-5/12$
- B. $5/12$
- C. $-12/5$
- D. $12/13$
- E. $-5/13$

Soal #16

Relasi Sinus dan Cosinus Komplemen

Nilai dari $\sin 40^\circ - \cos 50^\circ$ adalah...

- A. -1
- B. 0
- C. $1/2$
- D. 1
- E. $\sqrt{3}/2$

Soal #17

Aturan Cosinus Menghitung Sudut

Pada segitiga ABC dengan panjang sisi $a = 3$ cm, $b = 5$ cm, dan $c = 7$ cm, sudut C adalah...

- A. 60°
- B. 90°
- C. 120°
- D. 135°
- E. 150°

Soal #18

Grafik Fungsi Pergeseran Fasa

Titik potong grafik $y = 2 \cos(x - \pi/2)$ dengan sumbu-Y adalah...

- A. $(0, 0)$
- B. $(0, 1)$
- C. $(0, 2)$
- D. $(0, -2)$
- E. $(0, \sqrt{2})$

Soal #19Sinus Sudut $3A$

Rumus ekspansi $\sin 3A$ dinyatakan dalam $\sin A$ adalah...

- A. $3 \sin A - 4 \sin^3 A$
- B. $4 \sin^3 A - 3 \sin A$
- C. $3 \sin A + 4 \sin^3 A$
- D. $3 \cos A - 4 \sin A$
- E. $\sin^3 A - 3 \sin A$

Soal #20Persamaan Bentuk $a \cos x + b \sin x$

Nilai maksimum dari fungsi $f(x) = 3 \cos x + 4 \sin x + 1$ adalah...

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

E. 9

BAGIAN 2: KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci	No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci
1	Sudut Berelasi Kuadran II	A	11	Amplitudo & Nilai Maksimum	A
2	Aturan Sinus	B	12	Sudut Elevasi Cerita	B
3	Aturan Cosinus	B	13	Konversi Perkalian ke Penjumlahan	A
4	Identitas Sudut Ganda	B	14	Persamaan Trigonometri Kuadrat	A
5	Cos Sudut Ganda	C	15	Identitas Dasar Pythagoras	A
6	Persamaan Trigonometri	A	16	Relasi Sinus dan Cosinus Komplemen	B
7	Luas Segitiga via Trigonometri	A	17	Aturan Cosinus Menghitung Sudut	C
8	Identitas Penjumlahan Sudut	A	18	Grafik Fungsi Pergeseran Fasa	A
9	Tan Penjumlahan Sudut	C	19	Sinus Sudut 3A	A
10	Periode Grafik Trigonometri	B	20	Persamaan Bentuk $a \cos x + b \sin x$	B

Lembar Pembahasan Langkah per Langkah:

Pembahasan Soal #1 [Sudut Berelasi Kuadran II] — Kunci Jawaban: (A)

$\sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 30^\circ) = \sin 30^\circ = 1/2$. $\cos 300^\circ = \cos(360^\circ - 60^\circ) = \cos 60^\circ = 1/2$. $\tan 225^\circ = \tan(180^\circ + 45^\circ) = \tan 45^\circ = 1$. Maka $1/2 + 1/2 - 1 = 1 - 1 = 0$.

Pembahasan Soal #2 [Aturan Sinus] — Kunci Jawaban: (B)

Aturan Sinus: $a / \sin A = b / \sin B \implies 6 / \sin 30^\circ = b / \sin 45^\circ \implies 6 / (1/2) = b / (1/2 \sqrt{2}) \implies 12 = b / (1/2 \sqrt{2}) \implies b = 12 \cdot 1/2 \sqrt{2} = 6\sqrt{2} \text{ cm}$.

Pembahasan Soal #3 [Aturan Cosinus] — Kunci Jawaban: (B)

Aturan Cosinus: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 5^2 + 8^2 - 2(5)(8) \cos 60^\circ = 25 + 64 - 80(1/2) = 89 - 40 = 49$. Maka $a = \sqrt{49} = 7 \text{ cm}$.

Pembahasan Soal #4 [Identitas Sudut Ganda] — Kunci Jawaban: (B)

Karena $\sin x = 3/5$, maka $\cos x = \sqrt{1 - (3/5)^2} = 4/5$. Rumus $\sin 2x = 2 \sin x \cos x = 2 \cdot (3/5) \cdot (4/5) = 24/25$.

Pembahasan Soal #5 [Cos Sudut Ganda] — Kunci Jawaban: (C)

$1 - \cos 2x = 2 \sin^2 x$ dan $1 + \cos 2x = 2 \cos^2 x$. Maka $(2 \sin^2 x) / (2 \cos^2 x) = \sin^2 x / \cos^2 x = \tan^2 x$.

Pembahasan Soal #6 [Persamaan Trigonometri] — Kunci Jawaban: (A)

$\sin x = 1/2$. Pada interval $[0^\circ, 360^\circ]$, sinus bernilai positif di kuadran I dan II: $x = 30^\circ$ atau $x = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$.

Pembahasan Soal #7 [Luas Segitiga via Trigonometri] — Kunci Jawaban: (A)

$$L = \frac{1}{2} * a * b * \sin C = \frac{1}{2} * 8 * 10 * \sin 30^\circ = 40 * \left(\frac{1}{2}\right) = 20 \text{ cm}^2.$$

Pembahasan Soal #8 [Identitas Penjumlahan Sudut] — Kunci Jawaban: (A)

$$\cos 75^\circ = \cos(45^\circ + 30^\circ) = \cos 45^\circ \cos 30^\circ - \sin 45^\circ \sin 30^\circ = \left(\frac{1}{2} \sqrt{2}\right)\left(\frac{1}{2} \sqrt{3}\right) - \left(\frac{1}{2} \sqrt{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) = (\sqrt{6} - \sqrt{2}) / 4.$$

Pembahasan Soal #9 [Tan Penjumlahan Sudut] — Kunci Jawaban: (C)

$$\tan(A + B) = (\tan A + \tan B) / (1 - \tan A \tan B) = (1/2 + 1/3) / (1 - (1/2)(1/3)) = (5/6) / (1 - 1/6) = (5/6) / (5/6) = 1.$$

Pembahasan Soal #10 [Periode Grafik Trigonometri] — Kunci Jawaban: (B)

Periode untuk fungsi $y = A \sin(kx \pm c)$ adalah $T = 2\pi / |k|$. Di sini $k = 2$, maka $T = 2\pi / 2 = \pi$.

Pembahasan Soal #11 [Amplitudo & Nilai Maksimum] — Kunci Jawaban: (A)

Nilai $\cos(3x)$ berada pada interval $[-1, 1]$. Nilai maksimum saat $\cos(3x) = -1$: $f(x) = -4(-1) + 2 = 4 + 2 = 6$. Nilai minimum saat $\cos(3x) = 1$: $f(x) = -4(1) + 2 = -2$. Maka berturut-turut 6 dan -2.

Pembahasan Soal #12 [Sudut Elevasi Cerita] — Kunci Jawaban: (B)

$$\tan 45^\circ = y / x \implies 1 = y / 15 \implies y = 15 \text{ meter. Tinggi tiang total} = y + \text{tinggi mata anak} = 15 + 1,5 = 16,5 \text{ meter.}$$

Pembahasan Soal #13 [Konversi Perkalian ke Penjumlahan] — Kunci Jawaban: (A)

$$2 \sin A \cos B = \sin(A + B) + \sin(A - B) = \sin(75^\circ + 15^\circ) + \sin(75^\circ - 15^\circ) = \sin 90^\circ + \sin 60^\circ = 1 + 1/2 \sqrt{3} = (2 + \sqrt{3}) / 2.$$

Pembahasan Soal #14 [Persamaan Trigonometri Kuadrat] — Kunci Jawaban: (A)

$(2 \cos x - 1)(\cos x + 1) = 0 \implies \cos x = 1/2$ atau $\cos x = -1$. Untuk $\cos x = 1/2 \implies x = \pi/3$ atau $x = 2\pi - \pi/3 = 5\pi/3$. Untuk $\cos x = -1 \implies x = \pi$. Maka $\{\pi/3, \pi, 5\pi/3\}$.

Pembahasan Soal #15 [Identitas Dasar Pythagoras] — Kunci Jawaban: (A)

$\tan^2 x = \sec^2 x - 1 = (13/12)^2 - 1 = 169/144 - 1 = 25/144 \implies \tan x = \pm 5/12$. Karena di kuadran IV nilai tangen negatif, maka $\tan x = -5/12$.

Pembahasan Soal #16 [Relasi Sinus dan Cosinus Komplemen] — Kunci Jawaban: (B)

$$\cos 50^\circ = \cos(90^\circ - 40^\circ) = \sin 40^\circ. \text{ Maka } \sin 40^\circ - \cos 50^\circ = \sin 40^\circ - \sin 40^\circ = 0.$$

Pembahasan Soal #17 [Aturan Cosinus Menghitung Sudut] — Kunci Jawaban: (C)

$$\cos C = (a^2 + b^2 - c^2) / (2ab) = (3^2 + 5^2 - 7^2) / (2 * 3 * 5) = (9 + 25 - 49) / 30 = -15 / 30 = -1/2. \text{ Karena } \cos C = -1/2 \text{ pada segitiga, } C = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ.$$

Pembahasan Soal #18 [Grafik Fungsi Pergeseran Fasa] — Kunci Jawaban: (A)

$$\text{Substitusi } x = 0: y = 2 \cos(0 - \pi/2) = 2 \cos(-\pi/2) = 2(0) = 0. \text{ Maka titik potongnya adalah } (0, 0).$$

Pembahasan Soal #19 [Sinus Sudut 3A] — Kunci Jawaban: (A)

Identitas standar: $\sin 3A = 3 \sin A - 4 \sin^3 A$.

Pembahasan Soal #20 [Persamaan Bentuk $a \cos x + b \sin x$] — Kunci Jawaban: (B)

Bentuk $a \cos x + b \sin x$ memiliki amplitudo $R = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$. Maka nilai maksimum = $R + c = 5 + 1 = 6$.